

FINTRACK

Aplikasi Desktop Pengelolaan Keuangan Pribadi

Product Requirements Document (PRD)
&

Software Requirements Specification (SRS)

Versi 1.0

Platform: Windows 10/11

Software Engineering Documentation

12 Agustus 2026

Daftar Isi

Daftar Isi	2
Informasi Dokumen	6
Gambaran Umum Produk.....	8
Latar Belakang dan Permasalahan	9
Visi Produk.....	10
Tujuan Produk	11
Target Pengguna.....	12
Persona 1 — Mahasiswa	12
Persona 2 — Freelancer	12
Persona 3 — Pekerja	12
Masalah dan Pain Points	13
Ruang Lingkup Produk.....	14
Dalam Ruang Lingkup	14
Di Luar Ruang Lingkup (Out of Scope untuk MVP)	14
Fitur Produk.....	15
Dashboard	15
Transaction Management	15
Categories.....	15
Budget	15
Reports	15
Charts.....	15
Export	15
Backup & Restore	15
Settings.....	16
User Stories	17
Dashboard	17
Transaksi.....	17
Kategori	17
Budget	17
Laporan.....	17
Export	17
Backup	18
Settings.....	18
User Journey.....	19
Prioritas MVP (MoSCoW)	20
Must Have.....	20
Should Have.....	20
Could Have.....	20

Won't Have Yet	20
Indikator Keberhasilan.....	21
Risiko Produk	22
Roadmap Produk	23
Versi 1.0 — MVP	23
Versi 1.1	23
Versi 1.2	23
Future Scope.....	23
Pendahuluan.....	24
Tujuan	24
Ruang Lingkup	24
Target Pembaca	24
Definisi	24
Singkatan	24
Referensi.....	24
Gambaran Umum Sistem	26
Perspektif Produk	26
Fungsi Sistem	26
Kelas Pengguna.....	26
Lingkungan Operasi	26
Batasan Sistem	26
Asumsi	26
Arsitektur Sistem	27
Functional Requirements	28
Dashboard	28
Transaksi.....	28
Kategori	28
Budget	29
Laporan.....	29
Grafik	29
Search & Filtering	30
Export	30
Backup	30
Restore	31
Settings.....	31
Aturan Bisnis.....	32
Saldo	32
Nominal (Amount).....	32
Tipe Transaksi	32

Kategori	32
Hapus Transaksi.....	32
Budget	32
Backup dan Restore.....	32
Kebutuhan Database	33
Tabel categories.....	33
Tabel transactions	33
Tabel budgets	33
Desain Database	34
Entity Relationship Diagram (ERD)	34
Validasi Data	35
Kebutuhan Electron IPC.....	36
Transactions.....	36
Categories.....	36
Budgets.....	36
Reports	37
Database (Backup & Restore).....	37
Kebutuhan UI.....	38
Dashboard	38
Transactions.....	38
Add Transaction.....	38
Edit Transaction.....	39
Categories.....	39
Budget	39
Reports	39
Settings.....	40
Non-Functional Requirements	41
Security Requirements	42
Error Handling.....	43
Logging.....	44
Backup & Recovery.....	45
Proses Backup.....	45
Proses Restore.....	45
Testing Requirements.....	46
Unit Testing	46
Integration Testing	46
UI Testing.....	46
Build Testing	46
Acceptance Criteria	47

Menambahkan Pengeluaran	47
Menambahkan Pemasukan	47
Menghapus Transaksi	47
Menetapkan Budget	47
Budget Terlampaui	47
Backup Database	47
Restore Database	47
Traceability Matrix.....	48
Deployment	49
Maintenance.....	50
Pertimbangan Teknis Masa Depan.....	51

Informasi Dokumen

Dokumen ini menggabungkan Product Requirements Document (PRD) dan Software Requirements Specification (SRS) untuk project FinTrack dalam satu berkas.

Informasi	Nilai
Nama Project	FinTrack
Nama Dokumen	Product Requirements & Software Requirements Specification
Versi	1.0
Status	Draft / Development Specification
Platform	Windows 10/11 (x64)
Arsitektur	Desktop Offline
Database	SQLite
Bahasa Dokumen	Bahasa Indonesia
Tanggal Dokumen	12 Agustus 2026
Penulis	Software Developer / Project Owner

BAGIAN A

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Gambaran Umum Produk

FinTrack adalah aplikasi desktop offline-first yang dirancang untuk membantu individu mencatat, mengelola, dan memahami kondisi keuangan pribadi mereka secara mandiri, tanpa bergantung pada koneksi internet maupun layanan pihak ketiga.

Masalah utama yang diselesaikan FinTrack adalah kesulitan pengguna dalam mencatat transaksi harian secara konsisten, mengetahui saldo aktual secara real-time, serta memahami pola pengeluaran dan pemasukan dari waktu ke waktu. Banyak pengguna mengandalkan catatan manual atau spreadsheet yang kurang praktis untuk aktivitas transaksi sehari-hari.

Pengguna FinTrack adalah individu yang ingin mengelola keuangan pribadi secara privat dan sederhana, termasuk mahasiswa, freelancer, dan pekerja kantoran, tanpa harus berbagi data keuangan mereka ke layanan cloud pihak ketiga.

Secara umum, aplikasi bekerja dengan mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran ke dalam database lokal, kemudian menghitung saldo, menyusun laporan, dan menampilkan visualisasi data secara otomatis melalui Dashboard.

FinTrack menggunakan pendekatan offline-first karena data keuangan bersifat sensitif dan privat. Dengan pendekatan ini, seluruh data disimpan sepenuhnya di perangkat pengguna, aplikasi tetap dapat digunakan tanpa koneksi internet, dan pengguna memiliki kendali penuh atas datanya sendiri.

SQLite dipilih sebagai database karena bersifat embedded (tidak memerlukan server terpisah), ringan, andal untuk skala data personal finance, serta mendukung transaksi ACID yang penting untuk menjaga integritas perhitungan saldo.

Aplikasi dibangun sebagai desktop application karena kebutuhan penyimpanan data lokal yang persisten, kinerja yang stabil untuk operasi baca/tulis database, serta pengalaman penggunaan yang lebih baik untuk aktivitas pencatatan rutin dibandingkan aplikasi web yang bergantung pada koneksi internet.

Latar Belakang dan Permasalahan

Berikut adalah permasalahan yang umum dialami pengguna dalam mengelola keuangan pribadi, yang menjadi dasar pengembangan FinTrack:

- Sulit mencatat transaksi secara konsisten karena proses pencatatan manual dianggap merepotkan.
- Pencatatan manual di buku atau catatan fisik membutuhkan waktu dan rawan hilang.
- Spreadsheet kurang praktis untuk mencatat transaksi harian yang jumlahnya banyak dan berulang.
- Pengguna sulit mengetahui saldo aktual karena data pemasukan dan pengeluaran tidak terpusat.
- Pengguna sulit melihat pola pengeluaran karena tidak adanya visualisasi data.
- Pengguna sulit mengontrol budget bulanan tanpa mekanisme pemantauan otomatis.
- Pengguna umumnya tidak ingin data keuangan pribadinya disimpan pada layanan cloud pihak ketiga.

Visi Produk

Menjadi aplikasi pengelolaan keuangan pribadi desktop yang sederhana, privat, dan dapat diandalkan, yang memungkinkan pengguna mencatat dan memahami kondisi keuangannya sendiri sepenuhnya secara offline, tanpa kompleksitas fitur yang tidak diperlukan.

Tujuan Produk

1. Memudahkan pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan cepat dan sederhana.
2. Mengotomatisasi perhitungan saldo agar selalu akurat dan real-time.
3. Membantu pengguna memahami pola pengeluaran melalui laporan dan grafik.
4. Membantu pengguna mengatur dan memantau budget bulanan per kategori.
5. Menyediakan laporan keuangan yang mudah dipahami tanpa istilah akuntansi yang rumit.
6. Menjaga data tetap tersedia sepenuhnya secara offline di perangkat pengguna.
7. Menyediakan mekanisme backup dan restore untuk mencegah kehilangan data.
8. Menghasilkan aplikasi Windows yang stabil dan siap didistribusikan sebagai installer .exe.

Target Pengguna

Persona 1 — Mahasiswa

Aspek	Deskripsi
Latar Belakang	Mahasiswa dengan uang saku bulanan terbatas dari orang tua atau beasiswa.
Tujuan	Mengetahui sisa uang saku dan menghindari pengeluaran berlebihan sebelum akhir bulan.
Masalah	Sering lupa mencatat pengeluaran kecil sehingga uang habis tanpa disadari.
Kebutuhan	Pencatatan transaksi yang cepat, kategori pengeluaran sederhana, dan indikator budget.
Manfaat FinTrack	Membantu memantau sisa budget bulanan secara visual dan mencegah pemborosan.

Persona 2 — Freelancer

Aspek	Deskripsi
Latar Belakang	Pekerja lepas dengan pendapatan tidak tetap dari berbagai klien/proyek.
Tujuan	Melacak pemasukan dari berbagai sumber dan memastikan pengeluaran operasional terkendali.
Masalah	Kesulitan memisahkan dan melacak arus kas karena pendapatan yang tidak stabil.
Kebutuhan	Kategori pemasukan yang fleksibel, laporan bulanan, dan grafik tren pendapatan.
Manfaat FinTrack	Memberikan gambaran arus kas yang jelas melalui laporan dan grafik tren bulanan.

Persona 3 — Pekerja

Aspek	Deskripsi
Latar Belakang	Karyawan dengan gaji bulanan tetap dan berbagai kebutuhan rutin.
Tujuan	Mengalokasikan gaji ke berbagai kebutuhan dan menabung secara konsisten.
Masalah	Kesulitan mengetahui ke mana saja gaji terpakai setiap bulan.
Kebutuhan	Budget per kategori, laporan bulanan, dan riwayat transaksi yang mudah dicari.
Manfaat FinTrack	Memberikan kontrol penuh atas alokasi gaji melalui dashboard dan budget bulanan.

Masalah dan Pain Points

Masalah	Dampak	Solusi FinTrack
Pencatatan manual tidak konsisten	Data pengeluaran tidak lengkap dan tidak akurat	Form pencatatan transaksi yang cepat dan sederhana
Saldo tidak diketahui secara real-time	Pengguna berisiko overspending	Perhitungan saldo otomatis pada Dashboard
Tidak ada visualisasi pengeluaran	Sulit mengenali pola belanja	Grafik dan laporan berbasis kategori
Tidak ada kontrol budget	Pengeluaran melebihi kemampuan finansial	Fitur budget bulanan dengan indikator progres
Data disimpan di cloud pihak ketiga	Kekhawatiran privasi data keuangan	Penyimpanan data sepenuhnya lokal (offline-first)
Kehilangan data akibat perangkat rusak	Riwayat keuangan hilang permanen	Fitur backup dan restore database

Ruang Lingkup Produk

Dalam Ruang Lingkup

- Dashboard ringkasan keuangan
- Transaction Management (pemasukan dan pengeluaran)
- Manajemen kategori transaksi
- Manajemen budget bulanan
- Laporan keuangan (harian, mingguan, bulanan)
- Grafik dan statistik keuangan
- Pencarian (search) transaksi
- Filtering dan sorting transaksi
- Export data (CSV, Excel bila memungkinkan)
- Backup database
- Restore database
- Pengaturan aplikasi (Settings)
- Penyimpanan data sepenuhnya offline

Di Luar Ruang Lingkup (Out of Scope untuk MVP)

Fitur	Alasan Tidak Termasuk MVP
Integrasi rekening bank	Membutuhkan kerja sama pihak ketiga dan koneksi internet, bertentangan dengan prinsip offline-first
Sinkronisasi transaksi bank	Kompleksitas keamanan dan kepatuhan yang tidak sesuai skala aplikasi personal
Payment gateway	Di luar tujuan aplikasi yang berfokus pada pencatatan, bukan transaksi finansial aktif
Enterprise accounting	Di luar fokus produk yang menasar pengguna individu, bukan organisasi
Payroll	Bukan kebutuhan personal finance management
Tax management	Memerlukan kepatuhan regulasi spesifik yang di luar cakupan MVP
Cryptocurrency	Menambah kompleksitas valuasi dan tidak relevan dengan kebutuhan dasar pencatatan
Investment management	Merupakan domain terpisah dari pencatatan keuangan harian
Cloud synchronization	Bertentangan dengan prinsip offline-first pada versi MVP
Multi-user cloud system	Aplikasi dirancang sebagai single-user desktop application

Fitur Produk

Dashboard

Dashboard menampilkan ringkasan kondisi keuangan pengguna secara sekilas, meliputi:

- Saldo saat ini (total pemasukan dikurangi total pengeluaran)
- Total pemasukan periode berjalan
- Total pengeluaran periode berjalan
- Ringkasan progres budget bulanan
- Daftar transaksi terbaru
- Grafik ringkas keuangan (pemasukan vs pengeluaran, tren bulanan)

Transaction Management

Modul ini menangani seluruh siklus hidup data transaksi, dengan fungsi Create, Read, Update, Delete, Search, Filter, dan Sort. Setiap transaksi memiliki atribut: Type (income/expense), Amount, Category, Date, dan Description.

Categories

Modul kategori memungkinkan pengguna menambah, mengedit, dan menghapus kategori transaksi, yang dibedakan menjadi kategori pemasukan dan kategori pengeluaran.

Budget

Modul budget memungkinkan pengguna menetapkan budget bulanan, baik secara umum maupun berdasarkan kategori pengeluaran tertentu, lengkap dengan indikator progres penggunaan budget, sisa budget, dan peringatan ketika budget terlampaui.

Reports

Modul laporan menyediakan ringkasan keuangan dalam periode harian, mingguan, dan bulanan, mencakup laporan pemasukan, pengeluaran, dan rincian berdasarkan kategori.

Charts

Visualisasi data menggunakan library Recharts, minimal mencakup grafik berikut:

- Perbandingan pemasukan vs pengeluaran
- Distribusi pengeluaran berdasarkan kategori
- Tren keuangan bulanan
- Progres budget terhadap realisasi pengeluaran

Export

Pengguna dapat mengeksport data transaksi ke format CSV, dan format Excel apabila secara teknis memungkinkan pada tahap implementasi.

Backup & Restore

Fitur ini memungkinkan pengguna melakukan backup database SQLite ke lokasi pilihan, serta melakukan restore dari file backup, lengkap dengan validasi file dan penanganan error yang jelas kepada pengguna.

Settings

Halaman pengaturan menyediakan konfigurasi mata uang, tema aplikasi, preferensi umum, serta akses ke fitur pengelolaan data (backup/restore).

User Stories

Format: Sebagai seorang [jenis pengguna], saya ingin [aksi], sehingga [manfaat].

Dashboard

- Sebagai pengguna, saya ingin melihat saldo saat ini di Dashboard, sehingga saya mengetahui kondisi keuangan saya secara langsung.
- Sebagai pengguna, saya ingin melihat ringkasan pemasukan dan pengeluaran, sehingga saya dapat memahami arus kas bulan ini.
- Sebagai pengguna, saya ingin melihat transaksi terbaru di Dashboard, sehingga saya tidak perlu membuka halaman transaksi setiap saat.

Transaksi

- Sebagai pengguna, saya ingin mencatat transaksi pemasukan, sehingga saldo saya diperbarui secara otomatis.
- Sebagai pengguna, saya ingin mencatat transaksi pengeluaran, sehingga saya dapat memantau pengeluaran harian.
- Sebagai pengguna, saya ingin mengedit transaksi yang salah input, sehingga data keuangan saya tetap akurat.
- Sebagai pengguna, saya ingin menghapus transaksi yang keliru, sehingga laporan tidak menampilkan data yang salah.
- Sebagai pengguna, saya ingin mencari transaksi berdasarkan kata kunci, sehingga saya dapat menemukan transaksi tertentu dengan cepat.
- Sebagai pengguna, saya ingin memfilter transaksi berdasarkan kategori dan tanggal, sehingga saya dapat menganalisis transaksi tertentu saja.

Kategori

- Sebagai pengguna, saya ingin menambahkan kategori baru, sehingga saya dapat mengelompokkan transaksi sesuai kebutuhan saya.
- Sebagai pengguna, saya ingin mengedit nama kategori, sehingga penamaan kategori tetap relevan.
- Sebagai pengguna, saya ingin menghapus kategori yang tidak terpakai, sehingga daftar kategori tetap rapi.

Budget

- Sebagai pengguna, saya ingin menetapkan budget bulanan per kategori, sehingga saya dapat mengontrol pengeluaran.
- Sebagai pengguna, saya ingin melihat progres penggunaan budget, sehingga saya tahu kapan mendekati batas.
- Sebagai pengguna, saya ingin menerima indikator ketika budget terlampaui, sehingga saya dapat segera menyesuaikan pengeluaran.

Laporan

- Sebagai pengguna, saya ingin melihat laporan bulanan, sehingga saya dapat mengevaluasi keuangan saya setiap bulan.
- Sebagai pengguna, saya ingin melihat laporan berdasarkan kategori, sehingga saya tahu kategori mana yang paling banyak menyerap pengeluaran.

Export

- Sebagai pengguna, saya ingin mengekspor data transaksi ke CSV, sehingga saya dapat menyimpan atau mengolahnya di aplikasi lain.

Backup

- Sebagai pengguna, saya ingin melakukan backup database, sehingga data saya aman apabila terjadi kerusakan perangkat.
- Sebagai pengguna, saya ingin melakukan restore dari file backup, sehingga saya dapat memulihkan data yang hilang.

Settings

- Sebagai pengguna, saya ingin mengatur mata uang yang digunakan, sehingga nominal ditampilkan sesuai kebutuhan saya.
- Sebagai pengguna, saya ingin mengganti tema aplikasi, sehingga tampilan aplikasi nyaman digunakan sesuai preferensi saya.

User Journey

Alur penggunaan FinTrack secara umum digambarkan sebagai berikut:

Buka Aplikasi → Dashboard → Tambah Transaksi → Transaksi Tersimpan → Saldo Diperbarui → Buat Budget → Pantau Pengeluaran → Lihat Laporan → Backup Data

Tahap	Penjelasan
Membuka aplikasi pertama kali	Pengguna menjalankan FinTrack; database lokal diinisialisasi apabila belum ada.
Dashboard	Pengguna melihat ringkasan saldo, pemasukan, pengeluaran, dan budget saat ini.
Menambahkan transaksi	Pengguna mencatat transaksi pemasukan atau pengeluaran baru.
Transaksi disimpan	Data transaksi disimpan ke database SQLite melalui IPC.
Saldo diperbarui	Sistem menghitung ulang saldo secara otomatis berdasarkan seluruh transaksi.
Pengguna membuat budget	Pengguna menetapkan batas pengeluaran bulanan per kategori.
Pengguna memantau pengeluaran	Sistem menampilkan progres budget dan peringatan bila mendekati batas.
Pengguna melihat laporan	Pengguna meninjau laporan dan grafik untuk memahami pola keuangannya.
Pengguna melakukan backup	Pengguna menyimpan salinan database ke lokasi pilihan untuk mencegah kehilangan data.

Prioritas MVP (MoSCoW)

Must Have

- Pencatatan transaksi pemasukan dan pengeluaran (CRUD)
- Manajemen kategori
- Perhitungan saldo otomatis
- Dashboard ringkasan keuangan
- Budget bulanan per kategori
- Laporan dasar (bulanan)
- Backup dan restore database

Should Have

- Grafik/statistik keuangan (Recharts)
- Search dan filtering transaksi
- Laporan harian dan mingguan

Could Have

- Export ke CSV/Excel
- Tema aplikasi (light/dark)
- Preferensi mata uang

Won't Have Yet

- Cloud synchronization
- Recurring transactions
- Financial goals
- Aplikasi mobile atau cross-platform

Indikator Keberhasilan

- Transaksi berhasil dibuat, disimpan, dan ditampilkan dengan benar.
- Saldo dihitung dengan benar sesuai aturan bisnis (pemasukan – pengeluaran).
- Data tetap tersedia dan konsisten setelah aplikasi ditutup dan dibuka kembali.
- Proses backup menghasilkan file database yang valid dan dapat dipulihkan.
- Proses restore berhasil mengembalikan seluruh data tanpa kehilangan integritas.
- Laporan dan grafik menghasilkan data yang akurat sesuai transaksi yang tercatat.
- Aplikasi dapat dijalankan secara stabil tanpa crash pada penggunaan normal.
- UI responsif terhadap interaksi pengguna dengan waktu respons yang wajar.

Risiko Produk

Risiko	Dampak	Kemungkinan	Mitigasi
Database corruption	Data keuangan tidak dapat diakses	Rendah	Transaksi SQLite (ACID), validasi sebelum penulisan, backup berkala
Kehilangan data	Riwayat keuangan hilang permanen	Sedang	Fitur backup manual serta rekomendasi backup rutin kepada pengguna
Kesalahan perhitungan saldo	Saldo tidak mencerminkan kondisi aktual	Rendah	Perhitungan saldo terpusat di Main Process dengan unit test
Input tidak valid	Data transaksi tidak konsisten	Sedang	Validasi input pada Renderer dan Main Process (double validation)
Backup gagal	Pengguna tidak memiliki cadangan data	Rendah	Validasi proses backup dan notifikasi status kepada pengguna
Restore gagal	Data lama tidak dapat dipulihkan	Rendah	Validasi file backup sebelum proses restore dijalankan
Aplikasi crash	Gangguan penggunaan dan potensi data belum tersimpan	Sedang	Error handling menyeluruh dan logging untuk debugging

Roadmap Produk

Versi 1.0 — MVP

Core finance management: pencatatan transaksi, kategori, budget, dashboard, laporan dasar, backup, dan restore.

Versi 1.1

Peningkatan laporan (harian/mingguan), peningkatan usability, serta penyempurnaan grafik dan filtering.

Versi 1.2

Fitur analitik keuangan lanjutan, seperti perbandingan periode dan insight pola pengeluaran yang lebih mendalam.

Future Scope

Fitur berikut ditandai sebagai Future Scope dan tidak termasuk dalam MVP maupun roadmap versi 1.x:

- Cloud synchronization
- Multi-device support
- Recurring transactions
- Financial goals
- Aplikasi mobile
- Dukungan cross-platform (macOS, Linux)

BAGIAN B

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Pendahuluan

Tujuan

Dokumen SRS ini bertujuan menjelaskan kebutuhan sistem dan teknis secara rinci untuk pengembangan aplikasi FinTrack, sehingga dapat dijadikan acuan implementasi oleh developer.

Ruang Lingkup

SRS ini mencakup arsitektur sistem, functional requirements, aturan bisnis, desain database, kebutuhan IPC, kebutuhan UI, non-functional requirements, keamanan, error handling, testing, dan deployment untuk aplikasi FinTrack versi 1.0 (MVP).

Target Pembaca

- Developer yang mengimplementasikan aplikasi FinTrack
- Project owner / product owner
- Reviewer teknis atau calon client yang meninjau portfolio

Definisi

Istilah	Definisi
Transaksi	Catatan pemasukan atau pengeluaran yang diinput pengguna
Saldo	Selisih antara total pemasukan dan total pengeluaran
Budget	Batas pengeluaran yang ditetapkan pengguna untuk kategori dan periode tertentu
Renderer Process	Proses Electron yang menjalankan antarmuka React
Main Process	Proses Electron yang menjalankan logic aplikasi dan akses database
IPC	Inter-Process Communication, mekanisme komunikasi antara Renderer dan Main Process

Singkatan

Singkatan	Kepanjangan
PRD	Product Requirements Document
SRS	Software Requirements Specification
FR	Functional Requirement
NFR	Non-Functional Requirement
IPC	Inter-Process Communication
CRUD	Create, Read, Update, Delete
MVP	Minimum Viable Product

Referensi

- Dokumentasi resmi Electron (electronjs.org)
- Dokumentasi resmi React (react.dev)

- Dokumentasi resmi SQLite (sqlite.org)
- Product Requirements Document FinTrack (Bagian A dokumen ini)

Gambaran Umum Sistem

Perspektif Produk

FinTrack merupakan aplikasi desktop standalone yang berjalan sepenuhnya pada perangkat pengguna tanpa memerlukan backend server. Seluruh logic aplikasi dan penyimpanan data berada di dalam satu paket instalasi Windows.

Fungsi Sistem

Sistem menyediakan fungsi pencatatan transaksi, manajemen kategori, manajemen budget, pembuatan laporan dan grafik, pencarian dan filtering data, export data, serta backup dan restore database.

Kelas Pengguna

- Mahasiswa
- Freelancer
- Pekerja
- Pengguna umum yang membutuhkan pencatatan keuangan pribadi

Lingkungan Operasi

- Sistem operasi: Windows 10 dan Windows 11
- Arsitektur: x64
- Penyimpanan: local filesystem
- Database: SQLite (embedded, file lokal)

Batasan Sistem

- Aplikasi bersifat offline-first
- Database bersifat lokal per perangkat
- Aplikasi hanya berjalan sebagai desktop application pada Windows
- Tidak membutuhkan cloud server untuk MVP
- Tidak membutuhkan backend server terpisah untuk MVP

Asumsi

- Pengguna memiliki hak akses tulis pada direktori data aplikasi di perangkatnya.
- Pengguna bertanggung jawab menyimpan file backup di lokasi yang aman.
- Satu instalasi FinTrack digunakan oleh satu pengguna (single-user).
- Perangkat pengguna memenuhi spesifikasi minimum untuk menjalankan aplikasi Electron.

Arsitektur Sistem

FinTrack menggunakan arsitektur berlapis (layered architecture) khas aplikasi Electron, dengan pemisahan tegas antara Renderer Process dan Main Process:

React Renderer → Preload / IPC → Electron Main Process → Application Services → SQLite Database

Layer	Tanggung Jawab
React Renderer	Menampilkan UI, mengelola state lokal (Zustand), dan mengirim request ke Main Process melalui Preload API
Preload / IPC	Menjembatani Renderer dan Main Process secara aman melalui contextBridge, tanpa mengekspos Node.js API secara langsung
Electron Main Process	Menerima request IPC, menjalankan logic aplikasi, dan mengoordinasikan akses ke Application Services
Application Services	Berisi business logic seperti perhitungan saldo, validasi budget, dan proses backup/restore
SQLite Database	Menyimpan seluruh data aplikasi secara persisten dalam file database lokal

PENTING: React Renderer tidak boleh mengakses SQLite secara langsung. Seluruh komunikasi data wajib melalui alur: Renderer → Preload → IPC → Main Process → Database.

Functional Requirements

Setiap functional requirement diberi ID unik dan didokumentasikan mencakup deskripsi (termasuk input, proses, dan output), prioritas, serta validasi dan kondisi error.

Dashboard

ID	Nama Requirement	Deskripsi (Input / Proses / Output)	Prioritas	Validasi & Kondisi Error
FR-001	Tampilkan Ringkasan Saldo	Input: data transaksi. Proses: menjumlahkan seluruh pemasukan dan pengeluaran. Output: nilai saldo saat ini.	Must	Jika belum ada transaksi, tampilkan saldo Rp0
FR-002	Tampilkan Ringkasan Budget	Input: data budget bulan berjalan. Proses: membandingkan realisasi dengan batas budget. Output: progres budget per kategori.	Must	Jika budget belum diatur, tampilkan status 'Belum diatur'
FR-003	Tampilkan Transaksi Terbaru	Input: data transaksi. Proses: mengambil N transaksi terbaru berdasarkan tanggal. Output: daftar transaksi terbaru.	Should	Jika tidak ada transaksi, tampilkan empty state

Transaksi

ID	Nama Requirement	Deskripsi (Input / Proses / Output)	Prioritas	Validasi & Kondisi Error
FR-010	Tambah Transaksi	Input: type, amount, category, date, description. Proses: validasi lalu simpan ke tabel transactions. Output: transaksi baru dan saldo terbaru.	Must	Amount harus > 0; category wajib sesuai type
FR-011	Lihat Daftar Transaksi	Input: parameter halaman/sort. Proses: mengambil data dari tabel transactions. Output: daftar transaksi terurut.	Must	Jika data kosong, tampilkan empty state
FR-012	Edit Transaksi	Input: id transaksi dan field yang diubah. Proses: validasi lalu update record. Output: transaksi terbaru dan saldo dihitung ulang.	Must	ID harus ditemukan; nilai baru divalidasi seperti saat create
FR-013	Hapus Transaksi	Input: id transaksi. Proses: menghapus record dan menghitung ulang saldo terkait. Output: transaksi terhapus, saldo/laporan/grafik terbaru.	Must	Konfirmasi dibutuhkan sebelum penghapusan
FR-014	Cari Transaksi	Input: kata kunci. Proses: mencari pada field description/kategori. Output: daftar transaksi yang cocok.	Should	Jika tidak ditemukan, tampilkan empty state
FR-015	Filter & Sort Transaksi	Input: filter type/category/date range, kolom sort. Proses: menerapkan filter pada query. Output: daftar transaksi terfilter.	Should	Rentang tanggal tidak valid ditolak

Kategori

ID	Nama Requirement	Deskripsi (Input / Proses / Output)	Prioritas	Validasi & Kondisi Error
FR-020	Tambah Kategori	Input: name, type. Proses: validasi nama unik lalu simpan. Output: kategori baru tersedia untuk transaksi.	Must	Nama tidak boleh kosong atau duplikat pada type yang sama
FR-021	Edit Kategori	Input: id, name baru. Proses: validasi lalu update. Output: kategori terbaru pada seluruh transaksi terkait.	Must	Nama baru harus tetap unik
FR-022	Hapus Kategori	Input: id kategori. Proses: memeriksa penggunaan lalu menghapus. Output: kategori terhapus.	Should	Kategori yang masih digunakan transaksi memerlukan konfirmasi/penanganan khusus

Budget

ID	Nama Requirement	Deskripsi (Input / Proses / Output)	Prioritas	Validasi & Kondisi Error
FR-030	Tetapkan Budget	Input: category, amount, month, year. Proses: validasi lalu simpan ke tabel budgets. Output: budget aktif untuk periode terkait.	Must	Amount > 0; kombinasi category-month-year harus unik
FR-031	Lihat Progres Budget	Input: bulan/tahun berjalan. Proses: membandingkan total pengeluaran kategori dengan batas budget. Output: persentase dan sisa budget.	Must	Jika realisasi melebihi batas, tandai sebagai 'terlampai'
FR-032	Edit/Hapus Budget	Input: id budget. Proses: validasi lalu update/hapus. Output: budget terbaru atau dihapus.	Should	ID harus ditemukan sebelum diproses

Laporan

ID	Nama Requirement	Deskripsi (Input / Proses / Output)	Prioritas	Validasi & Kondisi Error
FR-040	Laporan Bulanan	Input: bulan/tahun. Proses: agregasi transaksi pada periode terkait. Output: ringkasan pemasukan, pengeluaran, dan saldo bersih.	Must	Periode tanpa data menampilkan laporan kosong dengan nilai 0
FR-041	Laporan Harian/Mingguan	Input: rentang tanggal. Proses: agregasi transaksi pada rentang terkait. Output: ringkasan per hari/minggu.	Should	Rentang tanggal maksimum divalidasi agar query tetap efisien
FR-042	Laporan Berdasarkan Kategori	Input: periode. Proses: agregasi total per category_id. Output: daftar kategori dengan total masing-masing.	Must	Kategori tanpa transaksi tidak ditampilkan atau ditampilkan dengan nilai 0

Grafik

ID	Nama Requirement	Deskripsi (Input / Proses / Output)	Prioritas	Validasi & Kondisi Error
FR-050	Grafik Pemasukan vs Pengeluaran	Input: data laporan periode. Proses: transformasi data ke format chart. Output: grafik batang/garis perbandingan.	Should	Data kosong menampilkan grafik dengan pesan tidak ada data
FR-051	Grafik Pengeluaran per Kategori	Input: data laporan kategori. Proses: transformasi ke format pie/bar chart. Output: grafik distribusi kategori.	Should	Sama seperti FR-050
FR-052	Grafik Tren Bulanan	Input: data 6-12 bulan terakhir. Proses: agregasi per bulan. Output: grafik tren garis.		
FR-053	Grafik Progres Budget	Input: data budget dan realisasi. Proses: hitung persentase. Output: grafik progres (progress bar/gauge).	Should	Nilai dibatasi maksimum 100% pada tampilan progres normal

Search & Filtering

ID	Nama Requirement	Deskripsi (Input / Proses / Output)	Prioritas	Validasi & Kondisi Error
FR-060	Search Global	Input: kata kunci. Proses: pencarian pada field relevan (description, kategori). Output: hasil pencarian.	Should	Input kosong menampilkan seluruh data
FR-061	Filter Lanjutan	Input: kombinasi filter (type, category, date range, amount range). Proses: membangun query dinamis. Output: data terfilter.	Should	Kombinasi filter yang saling bertentangan divalidasi sebelum query dijalankan

Export

ID	Nama Requirement	Deskripsi (Input / Proses / Output)	Prioritas	Validasi & Kondisi Error
FR-070	Export ke CSV	Input: data transaksi/laporan terfilter. Proses: konversi ke format CSV. Output: file .csv tersimpan di lokasi pilihan pengguna.	Could	Gagal tulis file menampilkan pesan error yang jelas
FR-071	Export ke Excel	Input: data transaksi/laporan terfilter. Proses: konversi ke format .xlsx. Output: file Excel tersimpan di lokasi pilihan pengguna.	Could	Fitur opsional bergantung kelayakan teknis pada implementasi

Backup

ID	Nama Requirement	Deskripsi (Input / Proses / Output)	Prioritas	Validasi & Kondisi Error
FR-080	Backup Database	Input: lokasi tujuan file. Proses: menyalin file database SQLite ke lokasi tersebut. Output: file backup .db.	Must	Gagal menulis file menampilkan pesan error dan tidak merusak database asli

Restore

ID	Nama Requirement	Deskripsi (Input / Proses / Output)	Prioritas	Validasi & Kondisi Error
FR-081	Restore Database	Input: file backup .db. Proses: validasi struktur file lalu menggantikan database aktif. Output: data aplikasi dipulihkan.	Must	File tidak valid ditolak sebelum proses restore dijalankan; diperlukan konfirmasi pengguna

Settings

ID	Nama Requirement	Deskripsi (Input / Proses / Output)	Prioritas	Validasi & Kondisi Error
FR-090	Atur Mata Uang	Input: pilihan mata uang. Proses: menyimpan preferensi. Output: format nominal pada seluruh aplikasi mengikuti preferensi.	Could	Hanya menerima daftar mata uang yang didukung
FR-091	Atur Tema Aplikasi	Input: pilihan tema (light/dark). Proses: menyimpan preferensi. Output: tampilan aplikasi berubah sesuai tema.	Could	-

Aturan Bisnis

Saldo

Saldo = Total Pemasukan - Total Pengeluaran

- Setiap transaksi bertipe income menambah saldo.
- Setiap transaksi bertipe expense mengurangi saldo.

Nominal (Amount)

- Harus berupa angka numerik.
- Harus lebih besar dari 0.
- Tidak boleh kosong.
- Tidak boleh bernilai negatif.

Tipe Transaksi

Tipe transaksi hanya boleh bernilai income atau expense. Nilai selain kedua ini ditolak oleh sistem.

Kategori

- Transaksi bertipe income hanya boleh menggunakan kategori bertipe income.
- Transaksi bertipe expense hanya boleh menggunakan kategori bertipe expense.

Hapus Transaksi

Penghapusan transaksi wajib memperbarui secara otomatis: saldo, Dashboard, laporan, grafik, dan status budget terkait apabila transaksi tersebut memengaruhi kategori yang memiliki budget aktif.

Budget

Setiap budget memiliki atribut category, month, year, dan amount. Kombinasi category, month, dan year bersifat unik — tidak boleh ada dua budget aktif untuk kategori dan periode yang sama.

Backup dan Restore

- File backup harus berupa salinan valid dari struktur database FinTrack.
- Proses restore wajib memvalidasi struktur file sebelum menggantikan database aktif, untuk mencegah data korup masuk ke sistem.

Kebutuhan Database

FinTrack menggunakan SQLite sebagai satu-satunya database. Struktur minimal tabel adalah sebagai berikut.

Tabel categories

Field	Tipe	Keterangan
id	INTEGER PK	Primary key, auto increment
name	TEXT	Nama kategori, wajib diisi
type	TEXT	'income' atau 'expense'
created_at	DATETIME	Waktu pembuatan record
updated_at	DATETIME	Waktu perubahan terakhir

Tabel transactions

Field	Tipe	Keterangan
id	INTEGER PK	Primary key, auto increment
type	TEXT	'income' atau 'expense'
amount	REAL	Nominal transaksi, harus > 0
category_id	INTEGER FK	Relasi ke categories.id
description	TEXT	Keterangan transaksi (opsional)
transaction_date	DATE	Tanggal transaksi
created_at	DATETIME	Waktu pembuatan record
updated_at	DATETIME	Waktu perubahan terakhir

Tabel budgets

Field	Tipe	Keterangan
id	INTEGER PK	Primary key, auto increment
category_id	INTEGER FK	Relasi ke categories.id
amount	REAL	Batas budget, harus > 0
month	INTEGER	Bulan (1-12)
year	INTEGER	Tahun (4 digit)
created_at	DATETIME	Waktu pembuatan record
updated_at	DATETIME	Waktu perubahan terakhir

OPEN DECISION: Tabel tambahan seperti `app_settings` (untuk menyimpan preferensi mata uang dan tema) dapat ditambahkan pada tahap implementasi apabila diperlukan, dengan struktur key-value sederhana.

Desain Database

- Primary Key: setiap tabel menggunakan kolom id (INTEGER, AUTOINCREMENT) sebagai primary key.
- Foreign Key: transactions.category_id dan budgets.category_id mereferensikan categories.id.
- Index: disarankan menambahkan index pada transactions.transaction_date, transactions.category_id, dan budgets(category_id, month, year) untuk mempercepat query laporan.
- Constraint: amount pada transactions dan budgets wajib bernilai lebih besar dari 0 (CHECK constraint); type pada categories dan transactions dibatasi pada 'income'/'expense'.
- Relationship: bersifat one-to-many antara categories dengan transactions, dan antara categories dengan budgets.

Entity Relationship Diagram (ERD)

categories (1) —< (N) transactions categories (1) —< (N) budgets

Relasi	Kardinalitas	Keterangan
categories → transactions	1 ke N	Satu kategori dapat digunakan oleh banyak transaksi
categories → budgets	1 ke N	Satu kategori dapat memiliki banyak budget pada periode berbeda

Validasi Data

Field	Tipe Data	Wajib	Validasi
amount	Numerik (REAL)	Ya	Harus > 0; tidak boleh kosong atau negatif
type (transaksi)	Enum	Ya	Hanya 'income' atau 'expense'
category_id	Integer (FK)	Ya	Harus merujuk kategori yang ada dan sesuai type transaksi
transaction_date	Date	Ya	Format tanggal valid; tidak boleh kosong
description	Text	Tidak	Maksimum panjang karakter wajar (misal 255 karakter)
budget.amount	Numerik (REAL)	Ya	Harus > 0
budget.month/year	Integer	Ya	Month 1-12; year 4 digit; kombinasi dengan category harus unik
file backup	File .db	Ya	Harus berupa file SQLite valid dengan struktur skema FinTrack
file restore	File .db	Ya	Divalidasi strukturnya sebelum menggantikan database aktif

Kebutuhan Electron IPC

Seluruh komunikasi antara Renderer dan Main Process dilakukan melalui channel IPC berikut. Tidak dibutuhkan REST API server karena aplikasi berjalan sepenuhnya dalam satu proses desktop.

Transactions

Channel	Tujuan	Input	Output	Error Handling
transactions:create	Membuat transaksi baru	type, amount, category_id, date, description	Objek transaksi yang tersimpan	Menolak dan mengembalikan pesan error bila validasi gagal
transactions:getAll	Mengambil seluruh/terfilter transaksi	filter, sort, pagination (opsional)	Array transaksi	Mengembalikan array kosong bila tidak ada data
transactions:getById	Mengambil detail satu transaksi	id	Objek transaksi	Mengembalikan error bila id tidak ditemukan
transactions:update	Memperbarui transaksi	id, field yang diubah	Objek transaksi terbaru	Validasi sama seperti create; error bila id tidak ditemukan
transactions:delete	Menghapus transaksi	id	Status berhasil/gagal	Error bila id tidak ditemukan

Categories

Channel	Tujuan	Input	Output	Error Handling
categories:create	Membuat kategori baru	name, type	Objek kategori baru	Error bila nama duplikat pada type yang sama
categories:getAll	Mengambil seluruh kategori	type (opsional)	Array kategori	Array kosong bila belum ada kategori
categories:update	Memperbarui kategori	id, name	Objek kategori terbaru	Error bila id tidak ditemukan atau nama duplikat
categories:delete	Menghapus kategori	id	Status berhasil/gagal	Penanganan khusus bila kategori masih digunakan transaksi

Budgets

Channel	Tujuan	Input	Output	Error Handling
budgets:create	Membuat budget baru	category_id, amount, month, year	Objek budget baru	Error bila kombinasi category-month-year sudah ada
budgets:get	Mengambil budget beserta progres	month, year (opsional filter)	Array budget dengan realisasi	Array kosong bila belum ada budget

Channel	Tujuan	Input	Output	Error Handling
budgets:update	Memperbarui budget	id, amount	Objek budget terbaru	Error bila id tidak ditemukan
budgets:delete	Menghapus budget	id	Status berhasil/gagal	Error bila id tidak ditemukan

Reports

Channel	Tujuan	Input	Output	Error Handling
reports:getSummary	Mengambil ringkasan pemasukan/pengeluaran/saldo	periode (start, end)	Objek ringkasan	Nilai 0 bila tidak ada data pada periode
reports:getMonthly	Mengambil laporan bulanan	month, year	Objek laporan bulanan	Nilai 0 bila tidak ada data pada periode
reports:getByCategory	Mengambil laporan per kategori	periode (start, end)	Array total per kategori	Array kosong bila tidak ada data

Database (Backup & Restore)

Channel	Tujuan	Input	Output	Error Handling
database:backup	Membuat backup database	path tujuan file	Status berhasil/gagal beserta lokasi file	Error bila gagal menulis file; database asli tidak boleh terpengaruh
database:restore	Memulihkan database dari backup	path file backup	Status berhasil/gagal	Menolak file yang gagal validasi struktur sebelum menimpa database aktif

Kebutuhan UI

Dashboard

Aspek	Keterangan
Tujuan	Memberikan ringkasan kondisi keuangan pengguna secara sekilas
Komponen	Kartu saldo, kartu pemasukan/pengeluaran, ringkasan budget, daftar transaksi terbaru, grafik ringkas
Aksi Pengguna	Melihat ringkasan; navigasi cepat ke halaman transaksi/laporan
Data Ditampilkan	Saldo saat ini, total pemasukan/pengeluaran periode berjalan, progres budget, transaksi terbaru
Validasi	Tidak ada input langsung pada halaman ini
Loading State	Skeleton/placeholder saat data sedang diambil dari database
Empty State	Pesan dan ilustrasi ketika belum ada transaksi sama sekali
Error State	Pesan kesalahan bila gagal memuat data, dengan opsi coba lagi

Transactions

Aspek	Keterangan
Tujuan	Menampilkan seluruh transaksi dengan kemampuan cari, filter, dan sort
Komponen	Tabel/list transaksi, search bar, filter panel, tombol tambah transaksi
Aksi Pengguna	Mencari, memfilter, mengurutkan, membuka detail, mengedit, menghapus transaksi
Data Ditampilkan	Tanggal, tipe, kategori, nominal, deskripsi
Validasi	-
Loading State	Indikator pemuatan saat mengambil data
Empty State	Pesan ketika tidak ada transaksi atau hasil pencarian kosong
Error State	Pesan kesalahan saat query database gagal

Add Transaction

Aspek	Keterangan
Tujuan	Mencatat transaksi pemasukan atau pengeluaran baru
Komponen	Form input type, amount, category, date, description; tombol simpan
Aksi Pengguna	Mengisi form dan menyimpan transaksi
Data Ditampilkan	Daftar kategori sesuai type yang dipilih
Validasi	Amount > 0; category wajib sesuai type; tanggal wajib diisi
Loading State	Tombol simpan menampilkan status memproses
Empty State	Pesan bila belum ada kategori tersedia, dengan tautan ke halaman kategori
Error State	Pesan kesalahan validasi ditampilkan di dekat field terkait

Edit Transaction

Aspek	Keterangan
Tujuan	Mengubah data transaksi yang sudah tercatat
Komponen	Form sama seperti Add Transaction, terisi data existing
Aksi Pengguna	Mengubah field dan menyimpan perubahan
Data Ditampilkan	Data transaksi terkini sebelum diubah
Validasi	Sama seperti Add Transaction
Loading State	Tombol simpan menampilkan status memproses
Empty State	Tidak berlaku
Error State	Pesan kesalahan bila transaksi tidak ditemukan atau gagal disimpan

Categories

Aspek	Keterangan
Tujuan	Mengelola daftar kategori pemasukan dan pengeluaran
Komponen	List kategori terpisah income/expense, form tambah/edit kategori
Aksi Pengguna	Menambah, mengedit, menghapus kategori
Data Ditampilkan	Nama kategori dan jumlah transaksi yang menggunakan kategori tersebut
Validasi	Nama wajib diisi dan unik pada type yang sama
Loading State	Indikator saat memuat daftar kategori
Empty State	Pesan ketika belum ada kategori, dengan ajakan menambah kategori pertama
Error State	Pesan kesalahan saat gagal menyimpan/menghapus kategori

Budget

Aspek	Keterangan
Tujuan	Mengatur dan memantau budget bulanan per kategori
Komponen	Form tetapkan budget, daftar budget dengan progress bar
Aksi Pengguna	Menetapkan, mengedit, menghapus budget; memantau progres
Data Ditampilkan	Kategori, batas budget, realisasi, sisa budget, status (aman/mendekati/terlampau)
Validasi	Amount > 0; kombinasi kategori-bulan-tahun unik
Loading State	Indikator saat memuat data budget dan realisasi
Empty State	Pesan ketika belum ada budget yang ditetapkan
Error State	Pesan kesalahan saat gagal menyimpan budget

Reports

Aspek	Keterangan
Tujuan	Menyajikan laporan keuangan berdasarkan periode dan kategori
Komponen	Filter periode, ringkasan angka, grafik, tabel rincian per kategori
Aksi Pengguna	Memilih periode laporan, melihat rincian per kategori, mengekspor data
Data Ditampilkan	Total pemasukan, pengeluaran, saldo bersih, rincian per kategori
Validasi	Rentang tanggal harus valid (tanggal awal $\leq$ tanggal akhir)
Loading State	Indikator saat menghitung dan memuat laporan
Empty State	Pesan ketika tidak ada data pada periode yang dipilih
Error State	Pesan kesalahan saat gagal memuat data laporan

Settings

Aspek	Keterangan
Tujuan	Mengatur preferensi aplikasi dan pengelolaan data
Komponen	Pilihan mata uang, pilihan tema, tombol backup, tombol restore
Aksi Pengguna	Mengubah preferensi, melakukan backup, melakukan restore
Data Ditampilkan	Preferensi aktif saat ini, informasi lokasi database
Validasi	Mata uang dan tema harus dari daftar pilihan yang didukung
Loading State	Indikator saat proses backup/restore berlangsung
Empty State	Tidak berlaku
Error State	Pesan kesalahan saat backup/restore gagal, termasuk penyebabnya

Non-Functional Requirements

ID	Kategori	Requirement
NFR-001	Performance	Operasi CRUD transaksi harus selesai dalam waktu kurang dari 1 detik pada kondisi data normal (hingga puluhan ribu record).
NFR-002	Security	Renderer Process tidak boleh memiliki akses langsung ke Node.js API maupun filesystem; seluruh akses harus melalui Preload API yang divalidasi.
NFR-003	Reliability	Aplikasi harus tetap menjaga integritas data meskipun terjadi penutupan aplikasi secara tiba-tiba saat proses penyimpanan berlangsung.
NFR-004	Maintainability	Kode harus terstruktur modular (services, IPC handlers, komponen UI terpisah) agar mudah dikembangkan lebih lanjut.
NFR-005	Usability	Pengguna baru harus dapat mencatat transaksi pertama tanpa memerlukan panduan tertulis, dalam waktu kurang dari 1 menit.
NFR-006	Data Integrity	Perhitungan saldo, budget, dan laporan harus selalu konsisten dengan data transaksi yang tersimpan di database.
NFR-007	Offline Availability	Seluruh fitur inti (transaksi, budget, laporan, backup/restore) harus berfungsi penuh tanpa koneksi internet.

Security Requirements

Meskipun FinTrack bersifat offline, aplikasi tetap menerapkan best practice keamanan Electron berikut:

- Context Isolation diaktifkan pada seluruh BrowserWindow.
- Node Integration dinonaktifkan pada Renderer Process.
- Preload API dirancang secara secure, hanya mengekspos fungsi yang benar-benar dibutuhkan melalui contextBridge.
- Seluruh payload IPC divalidasi di sisi Main Process sebelum diproses lebih lanjut.
- Input pengguna divalidasi baik di Renderer maupun Main Process (double validation).
- Query database menggunakan parameterized query untuk mencegah SQL injection.
- API Node.js tidak diekspos secara berlebihan ke Renderer.
- Operasi file (backup/restore) dilakukan secara aman dengan validasi path dan permission.
- File backup divalidasi strukturnya sebelum digunakan untuk proses restore.

Autentikasi pengguna yang kompleks tidak diperlukan pada MVP karena aplikasi bersifat single-user dan data tersimpan lokal di perangkat pengguna.

Error Handling

Error	Penyebab	Pesan kepada Pengguna	Recovery
Transaksi tidak valid	Field wajib kosong atau format salah	"Data transaksi tidak lengkap atau tidak valid. Periksa kembali input Anda."	Highlight field bermasalah, transaksi tidak disimpan
Nominal tidak valid	Amount ≤ 0 atau bukan angka	"Nominal harus berupa angka lebih besar dari 0."	Fokus kembali ke field nominal
Kategori tidak ditemukan	category_id tidak ada di database	"Kategori tidak ditemukan. Silakan pilih kategori lain."	Muat ulang daftar kategori
Database tidak tersedia	File database tidak dapat diakses saat startup	"Database tidak dapat diakses. Aplikasi akan mencoba menginisialisasi ulang."	Inisialisasi ulang database atau tampilkan panduan pemulihan
Database corrupt	Struktur database rusak	"Database mengalami kerusakan. Silakan lakukan restore dari backup."	Arahkan pengguna ke fitur restore
Backup gagal	Permission ditolak atau disk penuh	"Backup gagal dibuat. Periksa lokasi penyimpanan dan coba lagi."	Database asli tetap utuh, pengguna dapat mencoba ulang
Restore gagal	File backup tidak valid atau rusak	"File backup tidak valid dan tidak dapat digunakan untuk restore."	Database aktif tidak diubah sampai file backup valid tersedia
Export gagal	Permission ditolak atau proses konversi gagal	"Export data gagal. Silakan coba lagi."	Data sumber tidak terpengaruh, pengguna dapat mencoba ulang
IPC gagal	Channel tidak merespons atau terjadi exception	"Terjadi kesalahan saat memproses permintaan. Silakan coba lagi."	Retry otomatis/manual sesuai konteks
Application error	Exception tak terduga pada aplikasi	"Terjadi kesalahan pada aplikasi. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya."	Log error dicatat untuk keperluan debugging

Logging

Sistem mencatat log untuk membantu proses debugging dan pemantauan stabilitas aplikasi, mencakup:

- Application error — exception yang terjadi pada Main Process maupun Renderer Process.
- Database error — kegagalan query atau koneksi ke SQLite.
- IPC error — kegagalan komunikasi antara Renderer dan Main Process.
- Backup error — kegagalan proses backup beserta penyebabnya.
- Restore error — kegagalan proses restore beserta penyebabnya.

Log disimpan secara lokal pada direktori data aplikasi. Informasi keuangan sensitif seperti nominal transaksi atau deskripsi transaksi tidak dicatat secara berlebihan di dalam log; log difokuskan pada informasi teknis yang relevan untuk debugging.

Backup & Recovery

Proses Backup

Pengguna → Pilih Backup → Validasi Database → Buat Backup → Simpan File .db → Berhasil

Proses Restore

Pengguna → Pilih File Backup → Validasi File → Konfirmasi Restore → Restore Database → Reload / Restart

Untuk mencegah restore file yang rusak atau tidak valid, sistem melakukan validasi struktur skema pada file backup sebelum proses restore dijalankan. Apabila validasi gagal, proses restore dibatalkan dan database aktif tidak diubah. Pengguna juga diwajibkan mengonfirmasi tindakan restore karena proses ini menggantikan seluruh data yang sedang aktif.

Testing Requirements

Unit Testing

- Balance calculation (perhitungan saldo)
- Budget calculation (progres dan sisa budget)
- Validasi input (amount, type, kategori, tanggal)
- Transformasi data untuk laporan dan grafik

Integration Testing

Pengujian alur data end-to-end antar layer:

React → IPC → SQLite

UI Testing

- Tambah transaksi
- Edit transaksi
- Hapus transaksi
- Search transaksi
- Filter transaksi
- Pengaturan dan pemantauan budget

Build Testing

- Instalasi melalui Windows installer
- Instalasi baru (fresh install)
- Startup aplikasi setelah instalasi
- Kompatibilitas dengan database yang sudah ada
- Proses update aplikasi
- Proses uninstall

Acceptance Criteria

Format: Given / When / Then.

Menambahkan Pengeluaran

Given pengguna berada pada halaman transaksi.

When pengguna memasukkan pengeluaran sebesar Rp50.000 dan menyimpan transaksi.

Then transaksi tersimpan ke SQLite dan saldo berkurang sebesar Rp50.000.

Menambahkan Pemasukan

Given pengguna berada pada halaman transaksi.

When pengguna memasukkan pemasukan sebesar Rp1.000.000 dan menyimpan transaksi.

Then transaksi tersimpan ke SQLite dan saldo bertambah sebesar Rp1.000.000.

Menghapus Transaksi

Given terdapat transaksi yang sudah tercatat sebelumnya.

When pengguna memilih dan mengonfirmasi penghapusan transaksi tersebut.

Then transaksi terhapus dari database, dan saldo, laporan, serta grafik diperbarui sesuai kondisi terkini.

Menetapkan Budget

Given pengguna berada pada halaman budget dan memilih kategori pengeluaran.

When pengguna menetapkan batas budget sebesar Rp500.000 untuk bulan berjalan.

Then budget tersimpan dan progres budget kategori tersebut mulai dipantau oleh sistem.

Budget Terlampaui

Given pengguna memiliki budget kategori sebesar Rp500.000 untuk bulan berjalan.

When total pengeluaran kategori tersebut mencapai Rp550.000.

Then sistem menandai status budget sebagai 'terlampaui' pada Dashboard dan halaman Budget.

Backup Database

Given pengguna berada pada halaman Settings.

When pengguna memilih fitur backup dan menentukan lokasi penyimpanan.

Then sistem membuat file backup .db yang valid tanpa mengubah database aktif.

Restore Database

Given pengguna memiliki file backup .db yang valid.

When pengguna memilih fitur restore, memilih file tersebut, dan mengonfirmasi tindakan.

Then sistem memulihkan seluruh data dari file backup dan memuat ulang aplikasi.

Traceability Matrix

PRD Requirement	SRS Requirement	Fitur	Test Case
Tujuan Produk #1 (Pencatatan)	FR-010, FR-011, FR-012, FR-013	Transaction Management	Tambah/Edit/Hapus Transaksi
Tujuan Produk #2 (Saldo Otomatis)	FR-001, aturan bisnis Saldo	Dashboard, Perhitungan Saldo	Menambahkan Pengeluaran/Pemasukan
Tujuan Produk #3 (Pola Pengeluaran)	FR-050, FR-051, FR-052	Charts	Verifikasi grafik sesuai data transaksi
Tujuan Produk #4 (Budget)	FR-030, FR-031, FR-032	Budget	Menetapkan Budget, Budget Terlampaui
Tujuan Produk #5 (Laporan)	FR-040, FR-041, FR-042	Reports	Verifikasi laporan bulanan/kategori
Tujuan Produk #6 (Offline)	NFR-007	Seluruh modul	Pengujian tanpa koneksi internet
Tujuan Produk #7 (Backup/Restore)	FR-080, FR-081	Backup & Restore	Backup Database, Restore Database
Tujuan Produk #8 (Stabilitas)	NFR-003, NFR-006	Seluruh modul	Build Testing, Integration Testing

Deployment

Development → Build React → Package Electron → Generate Installer → FinTrack-Setup.exe
→ Install Windows → Local SQLite Database

Tahap	Penjelasan
Development Build	Menjalankan aplikasi dalam mode pengembangan menggunakan Vite dev server dan Electron dalam mode debug.
Production Build	Melakukan build React (Vite) menjadi static asset yang dioptimalkan untuk dijalankan dalam Electron.
Packaging	Mengemas aplikasi, static asset, dan Electron runtime menggunakan Electron Builder.
Installer	Menghasilkan installer FinTrack-Setup.exe untuk Windows 10/11 (x64).
Application Data Directory	Direktori data pengguna Windows (%APPDATA%/FinTrack) digunakan untuk menyimpan database dan konfigurasi.
Database Location	File database SQLite disimpan di Application Data Directory, terpisah dari folder instalasi aplikasi.
Backup Location	Lokasi file backup ditentukan oleh pengguna melalui dialog penyimpanan file pada saat proses backup.

Database utama tidak disimpan di dalam folder instalasi aplikasi, untuk menghindari masalah permission serta mencegah kehilangan data saat proses update atau uninstall aplikasi.

Maintenance

- Update aplikasi dilakukan dengan merilis versi installer baru; data pengguna pada Application Data Directory tetap dipertahankan karena terpisah dari folder instalasi.
- Perubahan database schema dilakukan melalui mekanisme migration bertahap yang dijalankan otomatis saat aplikasi terdeteksi menggunakan skema versi lama.
- Penambahan fitur baru mengikuti struktur modular yang sudah ditetapkan (services, IPC handlers, komponen UI) agar tidak mengganggu fitur yang sudah ada.
- Perbaikan bug mengikuti alur testing (unit, integration, UI, build) sebelum dirilis sebagai update.
- Migrasi database wajib disertai mekanisme backup otomatis sebelum migration dijalankan, untuk mencegah kehilangan data apabila migration gagal.
- Kompatibilitas data dijaga dengan memastikan setiap perubahan skema bersifat backward-compatible atau disertai proses migration yang jelas.

Pertimbangan Teknis Masa Depan

Fitur-fitur berikut ditandai sebagai FUTURE SCOPE dan secara eksplisit tidak termasuk dalam MVP:

- Cloud synchronization
- Multi-device synchronization
- Authentication (login multi-pengguna)
- Recurring transactions
- Financial goals
- Cloud backup
- Aplikasi mobile
- Dukungan macOS
- Dukungan Linux